Faculdade ESEG
GRUPO ETAPA

SISTEMAS TOLERANTES A FALHAS · ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · 2026

Confiabilidade e tolerância a falhas do metrô de Montreal

Apresentação interna: tudo o que fizemos, de 2026-10-20 a 2026-11-11

EQUIPE

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal



Verde · Laranja · Amarela · Azul

Posição das estações no GTFS da STM; linhas ligadas em linha reta entre estações.

Fonte: docs/equipe.json; dados/derivados/gtfs/metro_sequencias.csv (mapa)

ROTEIRO

Oito partes, na ordem em que o trabalho aconteceu

01 **Como começamos** — slide 5
O tema, a pergunta e o método

02 **Dados** — slide 9
Das fontes públicas a uma tabela de falhas que qualquer pessoa pode refazer

03 **Modelos** — slide 14
Taxa de falha, agrupamento no tempo e causa comum

04 **Simulador** — slide 18
A rede trem a trem, no navegador, para comparar políticas e linhas novas

05 **Validação** — slide 24
Prever o que o modelo não viu, com o critério escrito antes

06 **Publicação e crítica** — slide 27
Site público, conferência automática e quatro rodadas de revisão

07 **Revisão de 2026-11** — slide 31
Falhas por frota e por setor, durações pela faixa oficial e tudo refeito

08 **Fechamento** — slide 37
A resposta, as conclusões, o que fica aberto e a apresentação para a turma

Fonte: este deck

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

LINHA DO TEMPO · 2026-10-20 A 2026-11-11

Do tema à entrega em 23 dias, com uma revisão grande no meio

até 10-20

Tema

Comparamos São Paulo e redes europeias. Montreal publica cada incidente com início, fim, causa, linha e local.

D01

10-20

Fundação

Painel no ar, monorepo SDD, specs 000 a 013 escritas, dados numa Release com hash. O 1º deploy foi bloqueado: o Windows mudou o fim de linha e os hashes.

F0 · D02 a D12

10-21

Tudo num dia

Dados, modelos, simulador, backtest e publicação (F1 a F6); **v1.0.0**; relatório e deck; três rodadas de crítica; reprodução do zero sem diferença. À noite, specs 015 e 016.

D13 a D54

10-23 e 10-27

Perguntas novas

A STM republica o km real até 2026-09. Na reunião, perguntas sobre frota, via ou trem e sistemas separados.

specs 004 e 017

11-01

Reprodução quebra

A execução agendada do `reproduz.yml` falha: a API da NHL mudou a resposta.

D65

11-10

Revisão

v1.1.0 congelada antes de mexer; specs 017 a 020; duração pela faixa oficial; falhas por frota e setor. Erro da greve achado no meio da rodada.

D55 a D63

11-11

Entrega

4ª crítica (28 achados); resposta ao objetivo no relatório; licença MIT; **v1.2.0** congelada.

D64 a D66

Entre 10-26 e 11-09, a verificação semanal conferiu as fontes na origem toda segunda-feira e gravou um relatório datado no repositório.

Fonte: git log e etiquetas (git tag); docs/decisoes/registro_de_decisoes.md; fontes/verificacao/online_*.txt

O PROJETO EM NÚMEROS

Uma pergunta só, e cada número conferido mais de uma vez

21

specs, cada uma com pergunta e critério escritos antes: 11 implementadas e 10 com exceção registrada

67

decisões com data, motivo e alternativas, no registro de decisões

45

fontes no manifesto, cada arquivo com SHA-256

38

números refeitos por um segundo programa, a cada publicação: zero diferença

4

rodadas do agente crítico, com 83 achados; nenhum de gravidade alta

3

versões congeladas e no ar: v1.0.0, v1.1.0, v1.2.0

69

testes do pipeline em Python, além dos testes do simulador em TypeScript

45.785

incidentes da STM lidos, de 2019-01 a 2026-06, que viraram 8.530 falhas técnicas

Fonte: specs/*/spec.md (status); docs/decisoes/registro_de_decisoes.md; fontes/fontes_manifesto.json; fontes/verificacao/critica_*.md; git tag; docs/arquitetura.md; linhas.json

01

Como começamos

O tema, a pergunta e o método

A PERGUNTA

Quanto o metrô falha, por quê, e o que deixaria a rede mais tolerante a falhas

1. **Quanto cada linha falha** e por quanto tempo fica parada? Sob quais condições: hora, clima, eventos?
2. **As falhas são independentes** ou se agrupam? Quanto pesa a causa comum, que para duas linhas ao mesmo tempo?
3. **Que políticas** de tolerância a falhas mais reduzem a indisponibilidade?
4. **Que nova ligação** deixaria a rede mais confiável como sistema?

POR QUE MONTREAL

- A STM publica cada incidente do metrô em dados abertos (CC BY 4.0).
- Cada registro tem hora do incidente e da retomada, causa, linha e local.
- São **45.785 incidentes**, de 2019-01-01 a 2026-06-30.
- Também procuramos bases de São Paulo (Metrô SP, ARTESP): nenhuma tinha série de falhas utilizável.

COMPONENTES

trens (material rodante) e infraestrutura: via, sinalização, energia, portas (equipamentos fixos)

REDUNDÂNCIAS

trens de reserva na garagem (k-de-n fria) e caminhos alternativos entre estações (rota)

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §1 e §3.1; fontes/FONTES.md §1 e §3

Critério escrito antes do código; o que não passa vira exceção, não critério novo

O CICLO DE CADA PARTE

1. **Pergunta de engenharia** e o número que a responde.
2. **Critérios de aceite** escritos antes de ver o resultado.
3. **Código e testes**: o critério vira teste sempre que dá.
4. **Resultado na própria spec**: atende, ou exceção com o motivo.
5. **Decisão registrada** (Dxx) quando há escolha: por quê, alternativas e consequência.

PRINCÍPIOS QUE MAIS PESARAM

- **Todo número é rastreável** à fonte, ao hash, ao script e ao commit.
- **Fato, dedução e hipótese separados**: cada parâmetro leva um status.
- **Duas implementações** para os números-chave.
- **Dado ausente nunca vira zero.**
- **Critério não se ajusta ao resultado.**
- **A simulação reproduz o que sabemos antes de prever.**
- **Publicar exige verificação verde.**

Por que assim: a equipe temia números "alucinados" por IA. A resposta foi a D03 (proveniência verificável antes de qualquer modelo) e a D04 (SDD).

Fonte: specs/constitution.md (16 princípios); specs/README.md; docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D03 e D04)

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

AS 21 SPECS

11 atendem a todos os critérios; 10 têm exceção registrada

000 Proveniência — atende	**001** Normalização dos incidentes — com exceção	**002** Base geoespacial — com exceção	**003** Clima e eventos — atende	**004** Exposição (trens-hora) — com exceção	**005** Taxa de falha — atende	**006** Tempo entre falhas, duração e causa comum — atende
007 Motor de eventos discretos — atende	**008** Políticas — atende	**009** Monte Carlo e métricas — com exceção	**010** Mapa com trens — com exceção	**011** Cenários — atende	**012** Backtest — com exceção	**013** Publicação — com exceção
014 Expansão da rede — atende	**015** Viagem de A a B — atende	**016** Linhas novas na viagem — atende	**017** Fontes e durações — atende	**018** Taxa por fonte — com exceção	**019** Motor com N fontes — com exceção	**020** Revalidação — com exceção

FASES

F0 a F6 em 10-20 e 10-21 (000 a 014); 015 e 016 na noite de 10-21; 017 a 020 na revisão de 2026-11 (borda dourada).

EXCEÇÕES PRINCIPAIS

001: 98,83% das durações na faixa (pedido 99%) · 002: 94,0% com posição (pedido 95%) · 012: backtest 66,7% (pedido 80%) · 013: reprodução não refeita após a revisão.

Fonte: specs/*/spec.md (linha Status e seção Resultado)

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

02

Dados

Das fontes públicas a uma tabela de falhas que qualquer pessoa pode refazer

ANTES DOS RESULTADOS

Nenhum número sem fonte: qualquer pessoa pode refazer cada conta

Cópia exata dos dados 1

Três Releases no GitHub (`dados-2026-10-20`, `dados-2026-10-21` e `dados-2026-11`, o km real republicado pela STM), com o SHA-256 de cada arquivo no manifesto.

Segunda implementação 2

`verifica_fontes.py`, em Python puro e sem usar o pipeline, recalcula **38 números** publicados direto dos dados brutos. Diferença: **zero**.

Publicação bloqueada por erro 3

Cada publicação baixa a Release, confere os hashes, recalcula e roda os testes. Um erro impede o site de ir ao ar.

Auditoria independente 4

Um agente sem acesso aos scripts tentou refutar os números com código próprio. Nenhuma divergência numérica; as 6 ressalvas de apresentação foram corrigidas.

Reprodução do zero 5

`reproduz.yml` refaz o pipeline numa máquina limpa e compara com o publicado.

passou em 2026-10-21 (commit a7f0594): 48 idênticos, 5 na tolerância, 0 fora; não refeita após a revisão de 2026-11

Decisões com data (SDD) 6

Critério de aceite escrito antes do código. Se o resultado não atende, vira exceção registrada: o critério não é afrouxado.

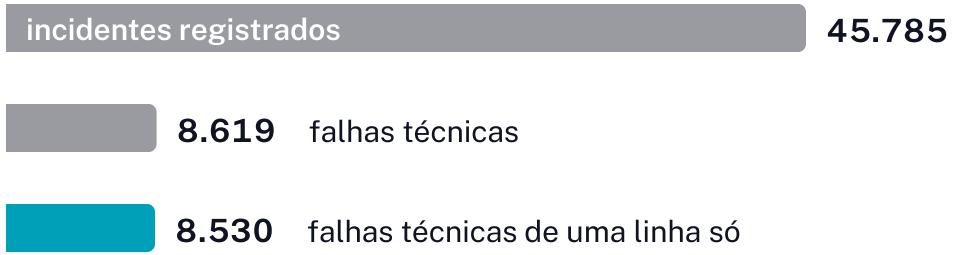
Verificação na origem: em 2026-10-20, 26 das 27 fontes baixadas de novo vieram idênticas byte a byte; a 27ª (mobilidade do Google, 98 MB) foi conferida pelo tamanho.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3.2; fontes/FONTES.md (resultado local, §5); specs/constitution.md; specs/013-publicacao/spec.md (Resultado) e tasks.md

DADOS · 2019-01-01 A 2026-06-30

45.785 incidentes da STM viram 8.530 falhas técnicas, ligadas a oferta, clima e eventos

DOS INCIDENTES ÀS FALHAS TÉCNICAS



3.982 de material rodante · **4.548** de equipamentos fixos

Verde **2.826** · Laranja **3.088** · Amarela **1.146** · Azul **1.470**

Fora das métricas por linha, mas declaradas: 45 em várias linhas (viram causa comum) e 44 sem linha.

após a revisão 9 fontes de falha: frota do trem (MR-73, MPM-10, outros) e setor do equipamento fixo, nas etiquetas da STM (via, "Service aux trains", estações, TCPE), dividido pelo sintoma.

FONTE	O QUE ENTRA
Oferta GTFS da STM, versão 20261007130000_26N	Trens em viagem às 08:00: 26, 31, 2 e 9. Calibrada pelo km real da STM, republicado em 2026-10-23: 666,57 milhões de km-carro (2019-01 a 2026-09; na v1.1.0, 411,63 milhões até 2023-09); erro mensal mediano de 0,50%.
Clima horário ECCC, 3 estações	65.717 horas; precipitação em 99,99% das horas de operação.
Eventos externos NHL, Jolpica, imprensa	348 eventos (jogos do Canadiens, GP do Canadá, greves de 2025), cada um com URL e status.
Rede OpenStreetMap, Wikidata	4 linhas e 73 estações, todas casadas; traçado a até 3% do comprimento oficial.

Base do modelo de taxa: 226.658 horas-linha com serviço.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3; fontes/FONTES.md §1; dados/derivados/painel/linhas.json; fontes/verificacao/exposicao.md; fontes/verificacao/validacao_geo.md; fontes/verificacao/modelo_taxa.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

Como 45.785 incidentes viraram uma tabela de falhas com hora, duração, local e exposição

O que é falha técnica

Causa primária "Matériel roulant" (trem) ou "Équipements fixes" (via, sinalização, energia, portas). Mais de uma linha vira causa comum; sem linha fica registrado, fora das métricas.

D13

Horas e duração

Janela de 20 h (05:00 a 01:00). 24:xx e 25:xx são do dia seguinte. Na revisão, quando a duração calculada contradiz a faixa oficial da STM, vale a faixa.

D12 · D14 · D55

Exposição

Trens em viagem por hora no horário do GTFS, calibrados pelo km real de cada dia. Na revisão, o km republicado cobre até 2026-09 e nada mais é estimado.

D17 · spec 004

Clima

Três estações do ECCC: precipitação de McTavish, com o aeroporto de reserva; temperatura e condição da 51157. Condição ausente fica vazia, nunca "seco".

D15

Eventos externos

Jogos do Canadiens (API da NHL, verificado), GP do Canadá e greves de 2025 (não verificados), cada um com URL e status.

D16

Mapa e local

Traçado do OpenStreetMap (não do GTFS); estações casadas com o Wikidata. Códigos de local `xSyy` deduzidos como a plataforma da 2ª linha.

D10 · D11 · spec 002

Fonte: docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D10 a D17 e D55); specs/001 a 004

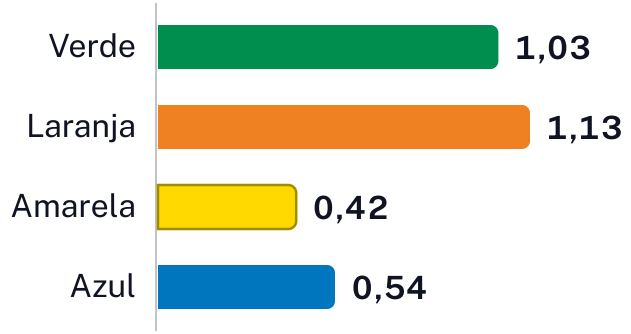
Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

INDICADORES POR LINHA · 2019-01 A 2026-06 · APÓS A REVISÃO

Verde e Laranja falham mais e ficam mais tempo paradas; a Azul parava metade do que parecia

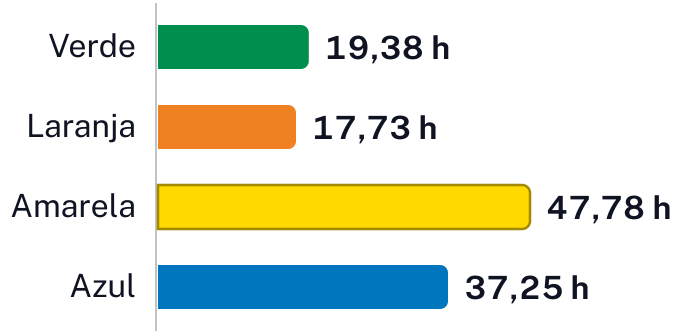
Falhas por dia

falhas técnicas de uma linha



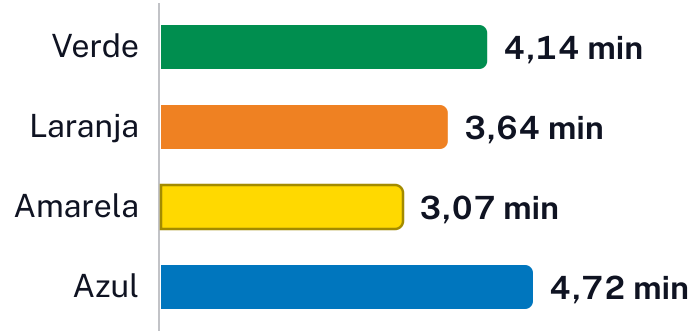
MTBF

horas de operação entre falhas



MTTR

minutos até o serviço voltar



DISPONIBILIDADE

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

- **99,64%** — 1.560 min por ano parada
- **99,66%** — 1.501 min por ano parada
- **99,89%** — 470 min por ano parada
- **99,79%** — 925 min por ano parada

MTBF em horas de operação (janela de 20 h por dia, 05:00 a 01:00). MTTR é o tempo até o serviço voltar, não o reparo na oficina, e inclui as falhas sem interrupção.

após a revisão A duração segue a faixa oficial da STM quando a calculada pelos horários a contradiz (D55). Na Azul, seis interrupções de quase 20 h em Saint-Michel (out/2024) estavam registradas como "2 min ou menos": o MTTR dela vai de 9,69 para 4,72 min, e os minutos parados por ano de 1.900 para 925. Rede: 3,1 falhas por dia; MTBF 6,42 h.

Fonte: dados/derivados/painel/linhas.json (e o mesmo arquivo na etiqueta v1.1.0); definições em docs/relatorio/relatorio.md §2; regra da duração: specs/017-fontes-e-duracoes e fontes/verificacao/fontes_e_duracoes.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

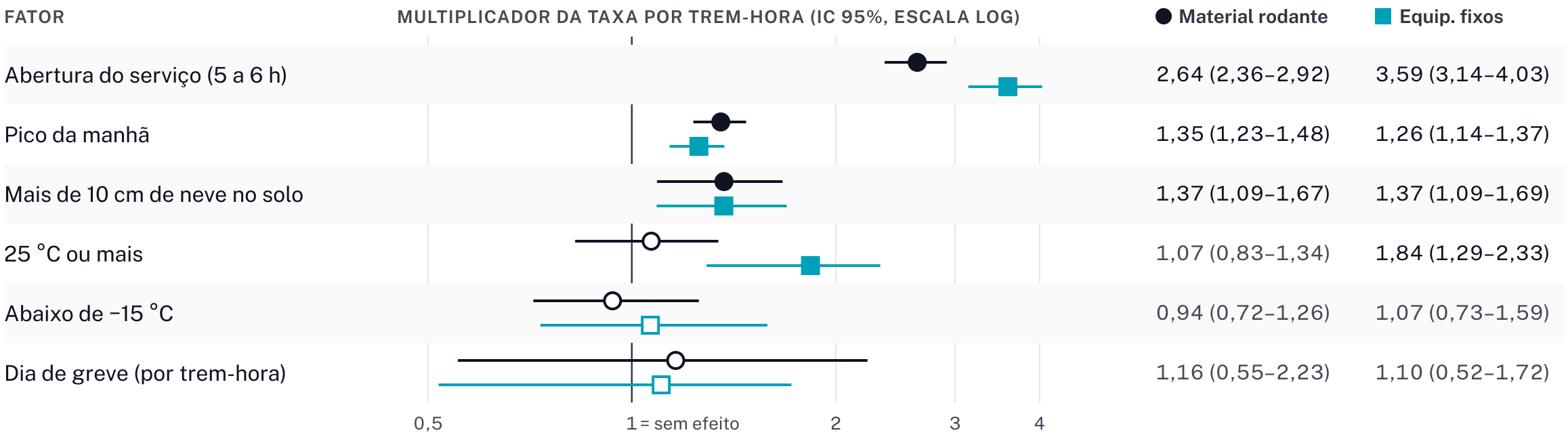
03

Modelos

Taxa de falha, agrupamento no tempo e causa comum

O QUE MUDA A TAXA DE FALHA · BINOMIAL NEGATIVA COM EXPOSIÇÃO

A abertura do serviço multiplica a taxa de falha por 2,6 a 3,6; neve e calor também pesam



Greve reduz a oferta, mas não muda a taxa por trem-hora: o intervalo contém 1.

após a revisão Com o km de 2025 medido, a exposição dos dias de greve precisou de correção (D63).

Calor pesa só nos equipamentos fixos (+84%), e vem sobretudo da via. **Frio intenso** não tem efeito detectável.

Binomial negativa vence Poisson nas duas causas (α = 1,83 e 5,55; $p < 10^{-30}$).

Vazio e em cinza: intervalo de 95% contém 1. Referência: Laranja, entrepico, dia útil, outono, 5 a 15 °C, sem precipitação. IC por bootstrap em blocos semanais (B = 200).

Fonte: relatório §4.1; fontes/verificacao/modelo_taxa.md e taxa_por_fonte.md; dados/derivados/modelos/taxa_MR.json e taxa_EF.json

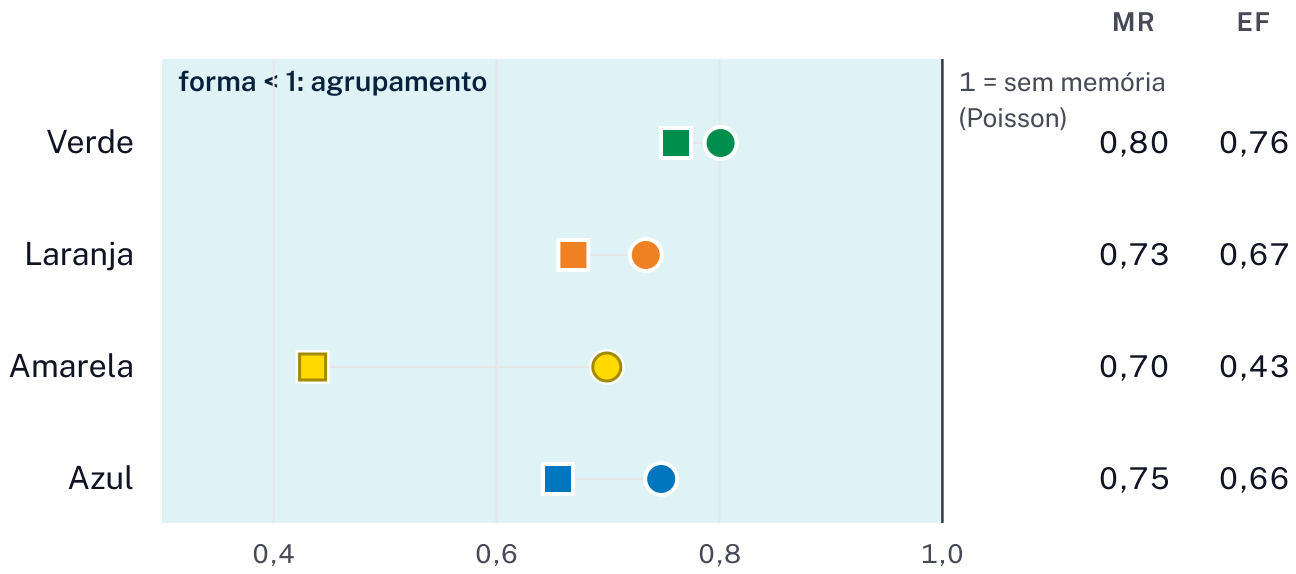
Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

AS FALHAS SE AGRUPAM · TESTE DE REESCALA DO TEMPO

Depois de uma falha, a próxima vem mais cedo: o processo não é Poisson

Forma da Weibull no tempo reescalado

círculo: material rodante (MR) · quadrado: equipamentos fixos (EF)



×1,95

taxa de material rodante na hora seguinte a uma falha na mesma linha (IC 1,74–2,18)

×2,76

taxa de equipamentos fixos na mesma situação (IC 2,48–3,08)

8 de 8

combinações linha × causa em que o teste de reescala rejeita Poisson (p de 10^{-8} a 10^{-93})

Com a taxa que muda por hora, clima e oferta, a média reescalada fica entre 0,97 e 1,03: a taxa está calibrada. Mesmo assim a forma fica abaixo de 1. Por isso o simulador usa renovação Weibull no tempo reescalado. A Weibull é a melhor família em 23 de 29 estratos. **após a revisão** Cada fonte tem a sua forma, de 0,37 (via com sintoma de trem, a mais em rajadas) a 0,83, sempre abaixo de 1.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.1 e §4.2; fontes/verificacao/distribuicoes.md (teste de reescala); fontes/verificacao/modelo_taxa.md (defasagem)

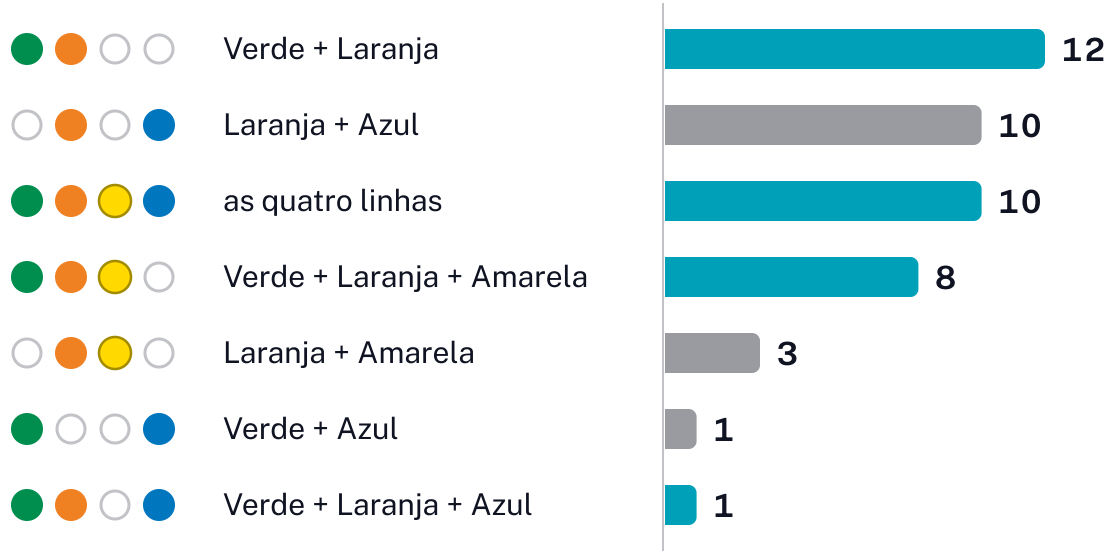
Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

CAUSA COMUM

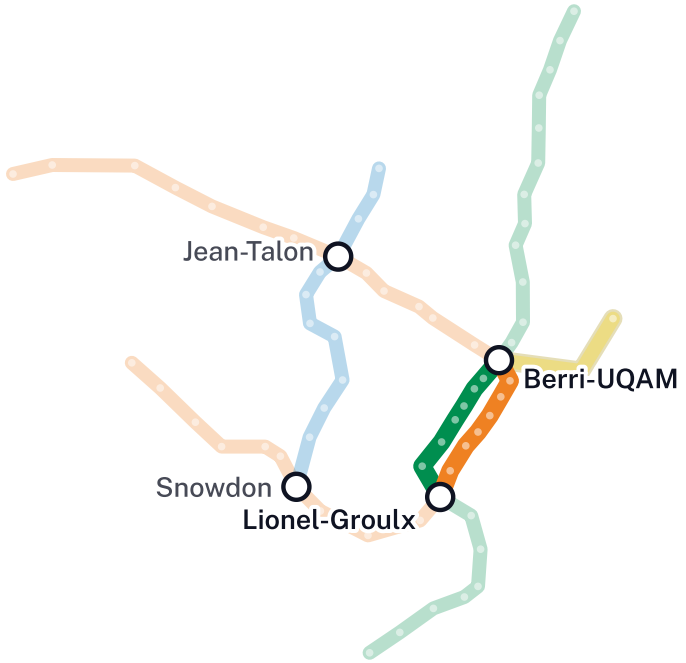
45 eventos param várias linhas ao mesmo tempo, e a Laranja está em 44 deles

Eventos por grupo de linhas que parou junto

inclui Verde e Laranja: 31 eventos · demais



- β da Verde = **0,011** (IC 0,007–0,015) sobre todas as falhas. após a revisão
  40 dos 45 eventos são de equipamento fixo; nas falhas fixas, o β da Verde é **0,022** (0,015–0,031).
- Duração média dos 45 eventos: **22,3 min**.



No centro, Verde e Laranja são o caminho alternativo uma da outra, entre Lionel-Groulx e Berri-UQAM. A redundância supõe falhas independentes; a causa comum quebra essa hipótese.

Fonte: fontes/verificacao/distribuicoes.md (grupos e β); fontes/verificacao/politicas.md (44 dos 45); docs/relatorio/relatorio.md §4.2 e §7

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

04

Simulador

A rede trem a trem, no navegador, para comparar políticas e linhas novas

SIMULADOR · ARQUITETURA

Python prepara os números; o navegador simula; um segundo programa confere tudo antes de publicar

1 · FONTES PÚBLICAS
STM (incidentes, km real, GTFS), ECCC, NHL, OpenStreetMap, Wikidata

→

2 · RELEASES
Cópia exata no GitHub, SHA-256 de cada arquivo no manifesto

→

3 · PIPELINE PYTHON
Normalização, exposição, clima, modelo da taxa, distribuições, backtest

→

4 · CONTRATO
`parametros.json` v2, validado por esquema, com o hash do código que o gerou

→

5 · MOTOR TYPESCRIPT
Eventos discretos: cada trem do horário, 9 fontes de falha por linha, bloqueio por trecho

→

6 · MONTE CARLO
Web Workers; mesmo resultado com 1 ou 8 processos (sorteio por fluxo)

→

7 · SITE ESTÁTICO
Painel (d3), mapa com trens (MapLibre, WebGL), simulador, relatórios

←

CONFERÊNCIA
`verifica_fontes.py` refaz 38 números sem usar o pipeline; o deploy para se divergir

Tudo roda no navegador, sem servidor nem conta. O link guarda o cenário inteiro, com a semente: quem abre o mesmo link vê os mesmos números.

Fonte: docs/arquitetura.md; contratos/parametros.schema.json; specs 007, 009, 011 e 013; dados/derivados/modelos/taxa_fontes.json

SIMULADOR · EVENTOS DISCRETOS NO NAVEGADOR

Um simulador da rede, trem a trem, que reproduz o que já sabemos antes de prever

COMO FUNCIONA

- Motor de eventos discretos em TypeScript. Cada trem segue o horário do GTFS.
- Falhas sorteadas pela taxa do modelo (hora, clima, oferta, cenário) e pela renovação Weibull.
- Material rodante para o trem; equipamento fixo bloqueia o trecho nos dois sentidos; causa comum para o grupo de linhas.
- Monte Carlo em Web Workers: 1.000 dias em cerca de 3 s.
- Mapa com os trens animados sobre o traçado real. O cenário inteiro, com a semente, fica no link.

VALIDAÇÃO

Sem falhas, reproduz o horário exatamente: 26, 31, 2 e 9 trens às 08:00.

Reserva k-de-n contra Markov (Laranja, frota completa com 0, 1 e 2 reservas)

	0	1	2
Simulador	0,674	0,939	0,992
Markov	0,671	0,938	0,992

Laranja, minutos por ano: após a revisão com a taxa de 2025, abaixo da média de 2019 a 2026 do painel. Contra 2025: 25 de 28 médias dentro do IC.



1 ou 8 processos dão resultado idêntico.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.3; specs/007, 008, 009, 010 e 011 (seções Resultado); fontes/verificacao/politicas.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

POLÍTICAS DE TOLERÂNCIA A FALHAS · DIA ÚTIL, REPARO DE 1 DIA · APÓS A REVISÃO

Operação degradada continua a política que mais reduz minutos parados: −3,4 por dia útil

POLÍTICA	MINUTOS PARADOS A MENOS POR DIA ÚTIL (SOMA DAS 4 LINHAS, IC 95%)		TRENS-HORA PERDIDOS	DISP. ORIGEM-DESTINO (P.P.)	FROTA COMPLETA NA LARANJA (P.P.)
Operação degradada marcha lenta após falha de equipamento fixo	**−3,4**	IC −4,0 a −2,8	−2,32	+0,17	0
Retirada do trem falho só material rodante	**−1,0**	IC −1,3 a −0,7	−0,28	+0,05	0
Tratamento de causa comum redução de 50% (hipótese)	**−0,8**	IC −1,3 a −0,3	−0,52	+0,02	0
Reserva fria 2 trens por linha	0		−0,63	0	+32,5
Retorno parcial nas pontas de viagem (hipótese)	0		0	+0,15	0
Rota alternativa de passageiros	0		0	+0,006	0

Ataca a causa mais frequente: equipamentos fixos são 4.548 das 8.530 falhas técnicas.

Reserva fria protege a oferta, não a continuidade. O efeito cresce com o reparo na oficina (hipótese): +32,5 p.p. com 1 dia, +58 p.p. com 4 dias.

Retorno parcial vale mais que rota alternativa (+0,15 contra +0,006 p.p.): a rede tem poucos caminhos alternativos.

após a revisão Na v1.1.0, −7,8: a queda vem das durações corrigidas pela faixa oficial (D55).

Fonte: fontes/verificacao/politicas.md e politicas.json (e os da v1.1.0); relatório §4.3; spec 008

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

Na viagem, a ligação nova troca três linhas por uma e corta o tempo sem caminho

Angrignon → Saint-Michel (Verde, Laranja, Azul)

dia útil, 1.000 dias simulados

Produto das três linhas, como se falhassem de forma independente	99,25%
Viagem inteira, simulada (IC 95%)	**99,28%** (99,20% a 99,37%)
Dias com ao menos uma interrupção no caminho	72,7%

Em série, a viagem é quase o produto dos trechos: a confiabilidade de um caminho cai a cada linha a mais.

Atwater → Université-de-Montréal

rede atual contra a rede com a ligação nova

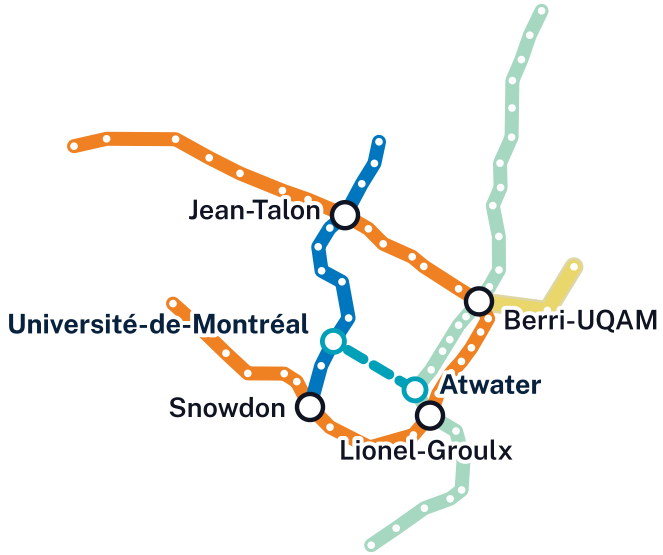
	HOJE	COM A LIGAÇÃO
Tempo programado do caminho (min)	20,0	**5,9**
Tempo sem caminho (min por dia)	8,60	**0,66**
Noves ($-\log_{10}$ da indisponibilidade)	2,14	**3,26**

Perto de 100%, a disponibilidade esconde as diferenças; por isso a escala em noves (99% são 2 noves, 99,9% são 3).

Fonte: fontes/verificacao/viagem.md e linhas_novas.md; specs/015 e 016; D52 a D54

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

A ligação que mais ajuda dá à Azul um caminho que não passa pela Laranja



Hoje a Azul só alcança o resto da rede pela Laranja, em Snowdon e Jean-Talon. Quando a Laranja para, a Azul fica isolada: é o maior ponto único de falha do modelo.

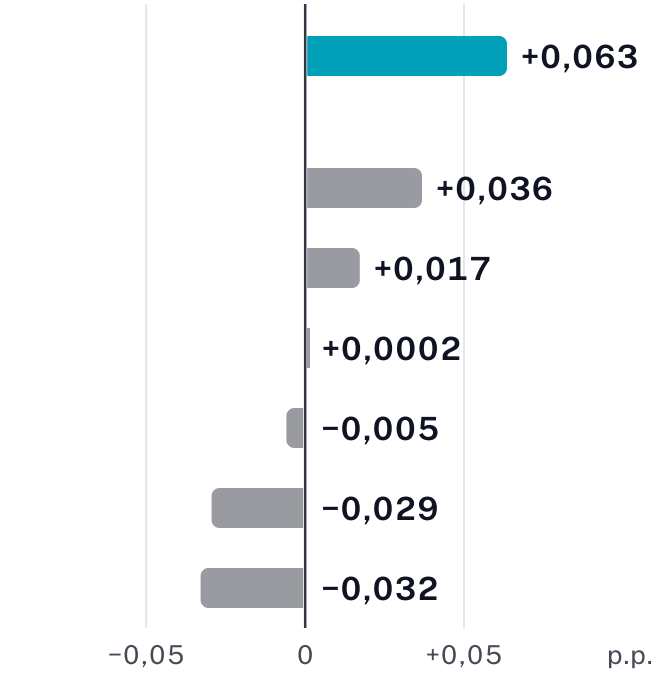
Ganho sobre a rede atual (99,425%), sem retorno parcial

pontos percentuais, após a revisão; o traçado das candidatas é aproximado

BUSCA EXAUSTIVA (298 LIGAÇÕES ATÉ 3 KM)

Atwater – Université-de-Montréal
ligação direta, 3,6 km

CANDIDATAS OFICIAIS E PROPOSTAS



Ramais não criam caminho alternativo e somam trechos que podem falhar. Com retorno parcial (hipótese): Rosa + Azul +0,038; anel +0,021; Rosa +0,008; ramais 0.

Fonte: fontes/verificacao/expansao.md; dados/derivados/simulador/expansao.json; docs/relatorio/relatorio.md §4.4; specs/014-expansao-rede

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

05

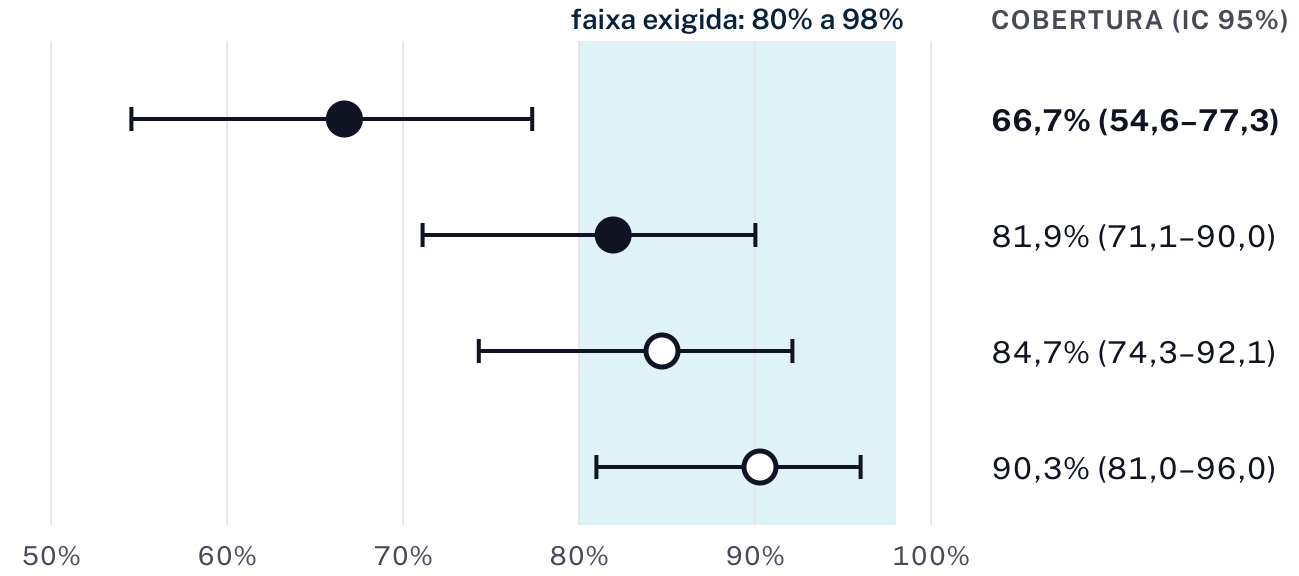
Validação

Prever o que o modelo não viu, com o critério escrito antes

A versão pré-registrada não passou: 66,7% de cobertura contra 80% exigidos

Cobertura do intervalo de predição de 90%

ponto cheio: pré-registrada · ponto vazio: definida depois de ver a versão A



Por que falhou: 22 dos 24 casos fora ficaram abaixo do intervalo. O modelo superestimou 2025.

Causa: herdou o efeito de 2024, ano atípico: cerca de 1.000 falhas técnicas no 2º semestre, contra cerca de 500 nos vizinhos.

Correção testada em outro período (D): 90,3%, PIT compatível com a uniforme ($p = 0,16$). O resultado oficial continua sendo o de A.

pós-hoc Refeito com os dados revistos: A 65,3%, C 87,5%, D 90,3%. A versão A falha nos equipamentos fixos (65,3%), não no material rodante (87,5%).

Fonte: fontes/verificacao/backtest.md; specs/012-backtest (Resultado); docs/relatorio/relatorio.md §5

Três mudanças feitas depois de ver os dados, todas registradas com data

Duração das interrupções

O QUE VIMOS

A média observada era maior que a da lognormal: 23% a 29% na Laranja e 26% nos equipamentos fixos da Verde; 3,4 vezes na Azul.

O QUE MUDOU

O simulador passou a sortear a duração da amostra observada. Na Laranja, de 1.433 min/ano (execução anterior à correção, registro histórico na D25), para 1.704, que contém os valores do painel.

specs 006 e 009 · 2026-10-21

Causa comum por grupo

O QUE VIMOS

Sorteada por par de linhas, a causa comum contava duas ou três vezes os eventos de 3 ou 4 linhas.

O QUE MUDOU

Passou a ser sorteada por grupo: 7 grupos, cada evento entra uma vez só.

spec 006 · 2026-10-21

Efeito do ano sorteado

O QUE VIMOS

A versão A herdava o efeito de 2024 e superestimava 2025.

O QUE MUDOU

Versão C sorteia o efeito do ano entre 2019 e 2024; retestada em outro período (D).

spec 012 · 2026-10-21

EXCEÇÕES REGISTRADAS, SEM AFROUXAR O CRITÉRIO

98,83% das durações na faixa oficial (pedido: 99%) · 94,0% das falhas com posição (pedido: 95%) · 4 de 220 meses com erro de exposição acima de 10% (após a revisão, com o km real até 2026-06: 6 de 356)

Fonte: specs/006, 009 e 012 (Resultado); fontes/verificacao/duracoes.md (razões das médias); fontes/verificacao/backtest.md (registro de mudança); docs/relatorio/relatorio.md §3.3 e §4.3

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

06

Publicação e crítica

Site público, conferência automática e quatro rodadas de revisão

PUBLICAÇÃO · GITHUB PAGES E ACTIONS

O site só vai ao ar se a conferência passar, e cada versão fica guardada

A CADA PUSH NA MAIN (DEPLOY.YML)

1. Baixa as Releases de dados e confere o SHA-256 de cada arquivo.
2. Recalcula 38 números com `verifica_fontes.py`, sem usar o pipeline.
3. Roda os testes do pipeline (pytest) e do simulador (vitest).
4. Monta o site e inclui cada versão congelada em `/versoes/`.
5. Qualquer erro impede a publicação.

Toda segunda-feira (`verifica-fontes.yml`): confere as fontes na origem; mudança vira aviso e relatório datado. **Reprodução do zero** (`reproduz.yml`): última com sucesso no commit a7f0594, 48 arquivos idênticos e 5 na tolerância; não refeita depois da revisão (D65).

VERSÕES CONGELADAS

VERSÃO	COMMIT	O QUE GUARDA
v1.0.0	`6196ad2`	primeira versão inteira (10-21)
v1.1.0	`e793bba`	números antes da revisão de 2026-11
v1.2.0	`f1ef4ba`	versão de entrega (11-11)

Cada uma tem uma Release com o zip do site e fica em /versoes/<versão>/.

Fonte: .github/workflows/; specs/013-publicacao (Resultado e revisão); git tag; docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D36, D37, D65, D66)

REVISÃO CRÍTICA · AGENTE CRITICO-STF

Quatro rodadas de crítica, 83 achados, e só o que foi reproduzido virou correção

RODADA	ACHADOS	MÉDIOS	CORRIGIDOS PELO AGENTE	EXEMPLO DO QUE PEGOU
R1 · 2026-10-21	25	5	11	O simulador aplicava à greve um multiplicador que a spec 005 mandava não usar (D42)
R2 · 2026-10-21	14	2	7	4 das 13 correções da 1ª rodada estavam incompletas (D44, D45)
R3 · 2026-10-21	16	1	5	O teste de fps media uma aba oculta: "60 fps" falso (D46 a D48)
R4 · 2026-11-11	28	4	14	O rodapé do PDF riscava notas; /versoes/v1.1.0/ dava 404 antes do deploy (D64)

COMO O AGENTE TRABALHA

Roda todos os testes, confere cada número dos documentos contra o arquivo que o gerou, procura defeitos no pipeline, no motor e no site, e grava um relatório datado.

O QUE ELE NÃO FAZ

Não corrige sem reproduzir o defeito. O que não foi reproduzido fica como proposta, e a equipe decide.

Nenhum achado de gravidade alta em nenhuma rodada. As propostas aceitas viraram decisões no registro.

Fonte: fontes/verificacao/critica_2026-10-21.md, _rodada2, _rodada3 e critica_2026-11-11.md; .claude/agents/critico-stf.md; D41 a D48 e D64

O QUE DEU ERRADO, E COMO RESOLVEMOS

Os problemas que mais custaram, cada um com a decisão que o resolveu

QUANDO	PROBLEMA	COMO RESOLVEMOS	ONDE
10-20	O 1º deploy foi bloqueado: o Windows trocou o fim de linha dos CSV e os hashes divergiram	Bytes exatos por `.gitattributes`	D08
10-20	O servidor da STM recusou o download do GTFS	Espelho do Mobility Database, com hash	D09
10-21	A causa comum era contada duas ou três vezes nos eventos de 3 ou 4 linhas	Sorteio por grupo de linhas	D24
10-21	A lognormal subestimava a duração média (3,4 vezes na Azul)	Duração sorteada da amostra observada	D25
10-21	Dois ajustes com bootstrap caíram por falta de memória	Um ajuste de cada vez, coleta de lixo após cada ajuste, a mesma reamostra repetida	D40
10-21	O teste de fluidez media uma aba oculta	Aba em primeiro plano no teste de navegador	D46 · D48
11-10	Seis interrupções de quase 20 h em Saint-Michel registradas como "2 min ou menos"	Vale a faixa oficial quando a calculada a contradiz	D55
11-10	A greve contada duas vezes na exposição: multiplicador de 1,17 para 1,73	Rodada parada, exposição corrigida e refeita	D63
11-01	A API da NHL mudou e a reprodução do zero quebrou	Exceção registrada; agenda mensal desligada	D65

Fonte: docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D08, D09, D24, D25, D40, D46, D48, D55, D63, D65)

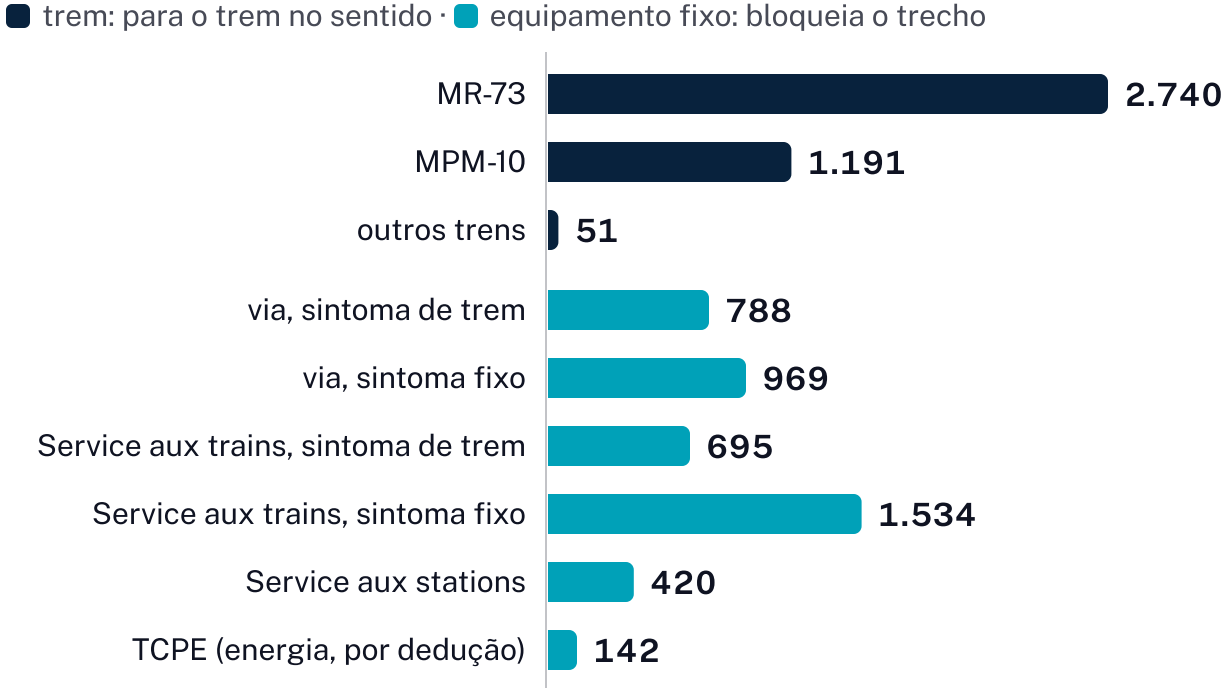
07

Revisão de 2026-11

Falhas por frota e por setor, durações pela faixa oficial e tudo refeito

Os dados da STM já separavam a frota e o setor: 9 fontes no lugar de duas causas

Falhas técnicas de uma linha, por fonte



REGRAS ESCRITAS ANTES DE AJUSTAR (D56)

- **Frota pelo campo da STM** ("Cause secondaire"), conferida com o tipo de material.
- **Setor dividido pelo sintoma** quando cada parte tem 400 falhas ou mais; senão fica inteiro.
- **Modelo próprio** só com 400 falhas ou mais; abaixo disso, modelo reduzido.
- **Nomes da STM mantidos**: "Service aux trains" e "TCPE" não têm definição pública; "energia" é dedução nossa.

Origem: na reunião de 2026-10-27 vieram perguntas sobre fabricantes, via ou trem e sistemas separados.

Fonte: dados/derivados/eventos/resumo_normalizacao.json (por_fonte); specs/017 e 018; docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D56)

Antes de mexer, congelamos a versão anterior e escrevemos as previsões

1. **Congelar a v1.1.0**, com etiqueta e o site guardado em /versoes/v1.1.0/.
2. **Gravar a referência do motor**: depois de trocar a estrutura, os 198 casos de referência saíram idênticos.
3. **Pré-registrar as previsões** (v1 e v2) para os meses que a STM ainda vai publicar, com commit antes de qualquer download.
4. **Escrever as specs 017 a 020** e as regras de divisão antes de ajustar.
5. **Refazer tudo no lugar**, marcando como "após a revisão" o que mudou depois de ver os dados.
6. **Comparar antes e depois** por script, número a número.

O ERRO ACHADO NO MEIO (D63)

Na rodada da noite de 11-10, o multiplicador da greve no material rodante subiu de 1,17 para 1,73 (nos equipamentos fixos, de 1,11 para 1,66).

Causa: com o km de 2025 medido, a exposição já descontava a greve, e o código descontava de novo.

A rodada foi parada, a exposição corrigida e tudo refeito. A greve voltou a não ter efeito detectável por trem-hora.

Fonte: docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D60, D61, D63); specs/019 (referência do motor) e 020; fontes/verificacao/preregistro/

REVISÃO DE 2026-11 · RESSEGMENTAÇÃO POR FROTA E SETOR

Separar a frota e o setor de cada falha mudou três leituras e confirmou o resto do modelo

Duração pela faixa oficial

O QUE VIMOS

100 durações (1,2% das falhas) contradiziam a faixa oficial da STM e somavam 25% dos minutos parados; seis delas, de quase 20 h, eram "2 min ou menos".

O QUE MUDOU

Nelas vale a faixa: os minutos das falhas técnicas vão de 43.971 para 33.404, e o MTTR da Azul de 9,69 para 4,72 min.

spec 017 · D55

A frota pesa mais que a linha

O QUE VIMOS

Na Verde, no mesmo trilho, o MR-73 falha 8,9 vezes mais que o MPM-10 por trem-hora em 2025 (IC 6,6–11,2; 6,1 a 15,5 entre os anos).

O QUE MUDOU

O material rodante é modelado por frota, com a parcela diária medida pelo km real. A linha ainda pesa dentro da frota (razão de verossimilhança 132, 3 graus de liberdade).

spec 018 · D56 e D57

O surto de 2024 é de registro

O QUE VIMOS

De maio a dezembro de 2024, 516 falhas de via com sintoma de trem, 472 de zero minuto, quase todas nos terminais; em 2025, 52.

O QUE MUDOU

Viram uma fonte própria; por que a STM os registra assim fica em aberto. A lição da spec 012 (o efeito de um ano não passa para o seguinte) ganha a causa.

specs 017 e 018 · D56

Causa comum por família

O QUE VIMOS

40 dos 45 eventos de causa comum são de equipamento fixo, mas o β dividia por todas as falhas.

O QUE MUDOU

β da Verde com a Laranja nas falhas fixas: 0,022 (IC 0,015–0,031), o dobro do 0,011 de antes.

spec 018

SIMULADOR CONTRA 2025

25 de 28 médias por linha × família dentro do IC 95% do observado (v1.1.0: 21 de 28).

CONTINUA VALENDO

Binomial negativa contra Poisson, agrupamento (Weibull com forma < 1), k-de-n contra Markov, motor e grafo. A v1.1.0 segue publicada em /versoes/v1.1.0/.

Fonte: specs/017 a 020; fontes/verificacao/fontes_e_duracoes.md, taxa_por_fonte.md, revalidacao.md e revisao_2026-11.md; docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D55 a D63)

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

Os números mudaram; a resposta e as três conclusões ficaram

NÚMERO	V1.1.0 (ANTES)	V1.2.0 (DEPOIS)	POR QUÊ
Minutos parados das falhas técnicas, total	43.971	**33.404**	duração pela faixa oficial (D55)
Minutos parados por ano, rede (painel)	5.866	**4.456**	idem
MTTR da Azul (min)	9,69	**4,72**	seis registros de Saint-Michel
Disponibilidade da Azul, dia útil (simulador)	99,64%	**99,82%**	idem
β Verde–Laranja	0,011 (todas)	**0,022 (fixas)**	denominador da família (spec 018)
Operação degradada, min por dia útil	−7,8	**−3,4**	menos interrupções longas de EF
Disponibilidade origem-destino da rede atual	99,236%	**99,425%**	idem
Ganho de Atwater–Université-de-Montréal	+0,085	**+0,063**	continua a melhor ligação
Ganho da Rosa com a Azul até Anjou	+0,003	**+0,036**	passa à frente da Rosa sozinha
Simulador contra 2025: médias dentro do IC	21 de 28	**25 de 28**	spec 020

Fonte: fontes/verificacao/revisao_2026-11.md; os JSON citados nos slides anteriores, no disco e na etiqueta v1.1.0

A Azul parecia 9% abaixo nos equipamentos fixos; com dias suficientes, era acaso

A PERGUNTA

Com as falhas divididas em fontes, o simulador ainda gera, por linha e família, o total que os parâmetros mandam? Numa crítica, a Azul nos equipamentos fixos apareceu 9% abaixo.

O TESTE

- 20.000 dias úteis com os parâmetros reais (`soma_fontes.test.ts`).
- Intervalo pela variância observada entre os dias: as falhas vêm agrupadas, e o intervalo de Poisson fica estreito demais.
- Cada uma das fontes conferida sozinha, com 200 mil sorteios.

8 de 8

combinações linha × família dentro do IC 95% do esperado

0,1576

falhas por dia simuladas na Azul, equipamentos fixos, contra 0,1563 esperadas

$1 - 0{,}95^{8}$

= 34% de chance de pelo menos uma das 8 cair fora por acaso: um caso fora num lote pequeno não é defeito

O número de dias foi escolhido depois de ver dois lotes de 10.000 dias, e isso está escrito no teste e na spec 019. O teste roda em toda publicação.

Fonte: specs/019-motor-n-fontes (Resultado, soma das fontes); app/tests/motor/soma_fontes.test.ts; D66

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

08

Fechamento

A resposta, as conclusões, o que fica aberto e a apresentação para a turma

RESUMO · A RESPOSTA ANTES DOS DETALHES

A ligação Atwater–Université-de-Montréal é a que mais melhora a rede; entre as propostas oficiais, a Rosa com a Azul até Anjou

A RESPOSTA

+0,063 p.p. — **Atwater (Verde) – Université-de-Montréal (Azul)**, ligação direta de 3,6 km. IC 95% de +0,054 a +0,072.

+0,036 p.p. — **Linha Rosa com a Azul até Anjou**, a melhor das propostas oficiais. IC 95% de +0,030 a +0,043.

Ganho na disponibilidade dos deslocamentos entre estações num dia útil, ponderada pela oferta de trens. A rede atual tem 99,425%. Não há dado público de passageiros: o ganho é medido em pares de estações com caminho, não em pessoas.

POR QUÊ

1. **A Azul depende da Laranja.** Ela só alcança o resto da rede em Snowdon e Jean-Talon: quando a Laranja para, a Azul fica isolada. É o maior ponto único de falha do modelo.
2. **As falhas não são independentes.** Elas vêm em rajadas, e 45 eventos param várias linhas juntas; a Laranja está em 44.
3. **A política que mais rende é a operação degradada**, em marcha lenta depois de uma falha de equipamento fixo: −3,4 minutos parados por dia útil.

POR QUE CONFIAR

38 números refeitos por um segundo programa, com zero diferença. A validação pré-registrada não passou e continua publicada.

VERSÃO

Números após a revisão de 2026-11 (v1.2.0). A versão anterior continua no ar em /versoes/v1.1.0/.

Fonte: dados/derivados/simulador/expansao.json e politicas.json; docs/relatorio/relatorio.md (Resumo e §7); fontes/verificacao/expansao.md

Faculdade ESEG GRUPO ETAPA

Linhas com 99,7% a 99,9% de disponibilidade num dia útil (simulador), numa rede que depende de poucos pontos

1

As falhas se agrupam e têm causa comum.

No tempo, uma falha dobra ou quase triplica a chance de outra na hora seguinte. No espaço, eventos que param Verde e Laranja juntas tiram a única redundância de rota do centro. Tratar as falhas como independentes subestima o risco.

2

A política que mais rende ataca os equipamentos fixos.

Eles são mais da metade das falhas. A operação degradada reduz mais os minutos parados do que reservar trens; a reserva protege a oferta.

3

Uma linha nova vale pelos caminhos alternativos que cria.

Ramais ampliam a cobertura, mas não criam redundância. O maior ponto único de falha é a dependência da Azul em relação à Laranja.

REVISÃO DE 2026-11

A frota pesa mais que a linha (MR-73 falha cerca de 9 vezes mais que o MPM-10 na Verde), e o surto de 2024 é de registro nos terminais. As três conclusões continuam valendo com os números revistos.

LIMITE DO MODELO

O efeito de um ano não se transfere para o seguinte: a previsão precisa carregar a incerteza entre anos. Somar fontes independentes agrupa menos que o observado nos equipamentos fixos da Verde.

PRÓXIMOS PASSOS

Pedir à STM passageiros diários, posição das subestações e tempo de reparo; repetir o backtest com o motor TypeScript.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §7; disponibilidade em dia útil: fontes/verificacao/politicas.md

LIMITAÇÕES

O que o modelo não sabe, e como isso aparece nos resultados

LIMITAÇÃO	COMO TRATAMOS
Não há passageiros diários	Todas as métricas são ponderadas pela oferta. A cobertura de bairros novos não entra na escolha da expansão.
Reparo na oficina e aparelhos de mudança de via não são públicos	Entram como hipóteses ajustáveis, com sensibilidade (reparo de 0,5 a 4 dias). O retorno parcial usa só as pontas de viagem.
Setores sem definição pública	"Service aux trains" e "Service TCPE" ficam com o nome da STM; "controle de trens" e "energia" são dedução, sem confirmação da STM.
Exposição depois de 2023-09	após a revisão Deixou de ser estimada: o km real republicado pela STM cobre o período todo no modelo e no simulador.
Traçado das candidatas	Aproximação em linha reta entre estações, exceto a Azul até Anjou (em obras no OpenStreetMap).
Duração registrada	Mede o tempo até o serviço voltar, não o reparo do equipamento. Horários e faixa oficial às vezes se contradizem: vale a faixa nas 100 exceções (D55).
Dados incompletos	6% das falhas sem posição (sobretudo subestações); condição do tempo só em 45,8% das horas de operação. Aparecem como falta, nunca como zero.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §6; fontes/FONTES.md §6; specs/002 e 003 (Resultado); fontes/verificacao/politicas.md (hipóteses)

FECHAMENTO · D65 E D66 · 2026-11-11

Como fechamos a entrega

A resposta ao objetivo

"A linha que melhor resolve a movimentação das pessoas": o relatório agora diz o nome. Atwater–Université-de-Montréal (+0,063 p.p.); entre as oficiais, a Rosa com a Azul até Anjou (+0,036).

D66 · relatório §7

Sem pedido à STM

O e-mail com as dúvidas sobre os dados não foi enviado. As perguntas viraram limitações declaradas no relatório.

D65

Reprodução do zero

Vale até o commit a7f0594 (48 idênticos, 5 na tolerância). Depois da revisão não foi refeita: exceção registrada na spec 013.

D65 · spec 013

Licença MIT

Código e textos da equipe sob MIT. Os dados seguem a licença de cada fonte; os artigos da IEEE ficam fora do repositório.

D66 · LICENSE

v1.2.0 congelada

Etiqueta no commit de entrega (f1ef4ba) e Release com o zip do site, servida em /versoes/v1.2.0/.

D66 · spec 013

Navegador

Basta funcionar no Chrome do notebook da equipe. Firefox, Safari e celular físico ficam fora desta entrega.

D66 · spec 010

Fonte: docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D65 e D66); README.md; LICENSE; specs 010 e 013

O QUE FICA ABERTO

Pendências registradas, nenhuma bloqueia a entrega

SPEC	PENDÊNCIA	POR QUE FICOU
010	Abrir o site no Chrome do notebook e olhar o contador de quadros (pico, 300×)	Única conferência que só a equipe faz
020	Avaliar as previsões pré-registradas contra os meses novos	Espera a STM publicar 3 meses depois de 2026-06
019	Fator diário comum por família; dispersão por mês	Somar fontes independentes agrupa menos que o observado
018	Horas de serviço como medida de exposição (sensibilidade)	Fora do escopo da revisão
012	Backtest com o motor TypeScript	Hoje o backtest roda no Python
003	Datas do GP do Canadá numa segunda fonte	Status "não verificado"
021 e 022	Importância de cada componente (Birnbaum) e cenário 2031 (frota nova e Azul até Anjou)	Próxima rodada, por decisão da equipe

Fonte: specs/*/tasks.md (tarefas abertas); docs/decisoes/registro_de_decisoes.md (D60, D66)

PARA A APRESENTAÇÃO À TURMA

A executiva tem 13 slides e cerca de 15 minutos

#	ASSUNTO	TEMPO	ACUMULADO
1	Capa	20 s	20 s
2	Resumo	1 min 15 s	1 min 35 s
3	A pergunta	1 min	2 min 35 s
4	Indicadores por linha	1 min 30 s	4 min 05 s
5	O que muda a taxa de falha	1 min 30 s	5 min 35 s
6	As falhas se agrupam	1 min 15 s	6 min 50 s
7	Causa comum	1 min 15 s	8 min 05 s
8	Simulador	1 min 30 s	9 min 35 s
9	Políticas de tolerância a falhas	1 min 30 s	11 min 05 s
10	Que linha construir	1 min 30 s	12 min 35 s
11	Confiança e limites	1 min	13 min 35 s
12	Conclusões	1 min	14 min 35 s
13	Confira você mesmo	30 s	15 min 05 s

COMO USAR

- **Endereço:** /apresentacao/ no site (este deck interno fica em /apresentacao/interna.html).
- **Teclas:** setas ou espaço para andar, F para tela cheia, N para as notas de cada slide.
- **PDF** ao lado do HTML, para levar num pendrive.
- **Se sobrar tempo:** abrir o simulador e trocar o cenário ao vivo, por exemplo um dia de neve.
- **Tempos** vêm das notas de cada slide; a divisão de quem fala é da equipe.

Fonte: docs/apresentacao/index.html (notas de cada slide)

Dados e modelos

Por que Montreal, e não São Paulo?

Metrô, CPTM e ViaQuatro só publicam PDF, e a API Direto dos Trens exige token. A STM publica cada incidente de 2019 a 2026, com início, retomada, causa, linha e local, sob CC BY 4.0 (D01).

Por que binomial negativa, e não Poisson?

A variância das contagens por hora passa da média: $\alpha = 1{,}83$ no material rodante e 5,55 nos equipamentos fixos. O teste rejeita Poisson com $p < 10^{-30}$ (D19).

O que é o β da causa comum?

A fração das falhas de uma linha que derruba outra junto. Verde com Laranja, nas falhas de equipamento fixo: 0,022. É pouco, mas é o evento que tira os dois caminhos do centro ao mesmo tempo.

Se a validação não passou, por que confiar?

O critério foi escrito antes e não mudou. A falha tem causa conhecida (o registro de 2024 nos terminais), a regra nova passou em outro período (90,3%) e o simulador revisto reproduz 25 de 28 médias de 2025.

Fonte: docs/decisoes/registro_de_decisoes.md; taxa_MR.json e taxa_EF.json; distribuicoes.json; backtest.json; revalidacao.json

Resposta, confiança e revisão

Por que Atwater–Université-de-Montréal, se ninguém propôs essa ligação?

Ela saiu de uma busca entre 298 ligações diretas de até 3 km. É hipótese de traçado, não projeto: o valor dela é mostrar o ponto fraco, a Azul presa à Laranja.

+0,063 ponto percentual não é pouco?

A rede já tem 99,4% de disponibilidade, e o ganho é quase o dobro da melhor proposta oficial. Na viagem de Atwater a Université-de-Montréal, o tempo sem caminho cai de 8,60 para 0,66 min por dia.

Vocês usaram IA? Como sabem que os números não foram inventados?

Sim: o Claude Code ajudou no código e nos textos, e um agente crítico revisou o trabalho em 4 rodadas. Por isso nenhum número vale sem fonte com hash, script e um segundo programa que o refaz.

Por que a Azul mudou tanto na revisão?

Seis registros de Saint-Michel, em outubro de 2024, tinham quase 20 h pelos horários e "2 min ou menos" pela faixa oficial. Com a faixa (D55), o MTTR da Azul cai de 9,69 para 4,72 min.

Fonte: expansao.json; fontes/verificacao/linhas_novas.md; critica_*.md; linhas.json (e na v1.1.0)

CONFIRA VOCÊ MESMO

Tudo é público: site, simulador, dados e o comando que refaz as contas

SITE
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/

SIMULADOR
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/simulador/

MAPA
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/mapa/

FONTES E VERIFICAÇÃO
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/fontes/

REPOSITÓRIO
github.com/felipe44776-eseg/confiabilidade-metro-montreal

REFAZER AS CONTAS, SEM CONFIAR NA EQUIPE

```
python -I pipeline/verifica_fontes.py \
  --baixa-release --recalcula
```

Baixa os dados da Release, confere cada SHA-256 e recalcula 38 números com código independente do pipeline. Python 3.11, sem biblioteca extra.

Obrigado. Perguntas?

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

Fonte: fontes/FONTES.md (Como conferir sozinho); docs/relatorio/relatorio.md (cabeçalho e apêndice)